《金属材料与热处理》

一、 填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、金属材料与热处理是一门研究金属材料的 ________、________、________与金属材料的 ________间的关系和变化规律的学科。

2、常见的金属晶格类型有 _______晶格、_______晶格和__________晶格三种。

3、原子呈无序堆积状态的物体叫 ___________；原子呈有序、有规则排列的物体叫___________。一般固态金属都属于 ___________。

4、金属的整个结晶过程包括 ______________和______________两个基本过程组成。

5、断裂前金属材料产生 __________的能力称为塑性。金属材料的 ___________和___________数值越大，表示材料的塑性越好。

6、按化学成分和退火目的的不同，退火可分为： _____________、_____________、____________、_____________、______________等。

二、判断题 (每题 2 分，共 20 分)

1、同一材料式样长短不同，测得的伸长率数值相同。 （ ）

2、布氏硬度测量法不宜用于测量成品及较薄零件。 （ ）

3、在常温下，细晶粒金属的力学性能比粗晶粒金属高。 （ ）

4、弹性变形不能随载荷的去除而消失。 （ ）

5、冷形变强化降低了金属的塑性、 韧性，因此不能作为强化金属材料的方法。 （ ）

6、工业纯铁中碳的质量分数为小于 0.0218%。 （ ）

7、低温回火的目的是使工件获得高的弹性极、 限屈服强度和韧性。 （ ）

8、合金元素的有益作用只有通过适当的热处理才能发挥出来。 （ ）

9、磷是一种有害杂质， 是由于它能使钢的强度和硬度显著降低。 （ ）

10、亚共析钢的平衡组织为珠光体。 （ ）

三、选择题 (每题 2 分，共 20 分)

1、$\gamma-F_e$ 转变为$\alpha-F_e$时的温度为（ ）℃

A 、770 B 、912 C 、1394

2、洛氏硬度 C标尺所用的压头是（ ）。

A 、淬硬钢球 B 、金刚石圆锥体 C 、硬质合金球

3、用拉伸试验可测定材料的（ ）性能指标。

A 、强度 B 、硬度 C 、韧性

4、疲劳试验时，试样承受的载荷为（ ）

A 、静载荷 B 、冲击载荷 C 、交变载荷

5、珠光体的含碳量为（ ）%

A 、0.77 B 、2.11 C 、6.99

6、从金属学的观点来看，冷加工和热加工是以（ ）温度为界限区分的。

A、结晶 B 、 再结晶 C 、相变

7、含碳量为 1.2%的铁碳合金，在室温下的组织为（ ）。

A 、珠光体 B 、珠光体＋铁素体 C 、珠光体＋二次渗碳体

8、铁碳合金相图上的共析线是（ ）。

A 、ACD B 、ECF C 、PSK

9、VC属于（ ）化合物。

A 、正常价 B 、电子 C 、间隙

10、生产上通常用来消除枝晶偏析的热处理是（ ）。

A、火焰淬火 B 、均匀化退火 C 、调质处理

四、名词解释 (1-5 题各 3 分， 6 题 10 分，共 25 分)

1、弹性变形

2、共析转变

学号：

姓名：

班级：

线

封

密

3、固溶强化

4、淬火

5、再结晶

6、解释下列钢牌号含义

（1）20

（2）65Mn

（3）T8

（4）Q235—A · F

（5）ZG270—500

五、简答与计算（ 1、2 题各 4 分， 3 题 7 分，共 15 分）

1、回火的过程一般分为哪几个阶段？

2、强化金属材料的方法有哪些？

3、有一根环形链条，用直径为 ?10mm的钢条制造，已知该钢条 σ_s=314 MPa，试求此链条能承受的最大载荷？

《金属材料与热处理》期末试题　A 答案

一、填空题（每空 0.5 分，共 20 分）

1、成分　组织　热处理　性能

2、体心立方　面心立方　密排六方

3、非晶体　晶体　晶体

4、晶核形成　晶核长大

5、塑性变形　伸长率　断面收缩率

6、完全退火　球化退火　等温退火　均匀化退火　去应力退火

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1-5、×√√××　6-10、√×√××

三、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1-5、BBACA　6-10、BCCCB

四、名词解释（ 1-5 题各 3 分，6 题 10 分，共 25 分）

1、弹性变形：材料在外力作用下产生变形，当外力取消后，材料变形即可消失，并能完全恢复原来形状的变形称为弹性变形。

2、共析转变：两种以上的固相新相，从同一固相母相中一起析出，而发生的相变，称为共析转变

3、固溶强化：通过融入某种溶质元素来形成固溶体而使金属强化的现象称为固溶强化。

4、淬火：将钢件加热到奥氏体化温度并保持一定时间，然后以大于临界冷却速度冷却，以获得非扩散型转变组织，如马氏体、贝氏体和奥氏体等的热处理工艺。

5、再结晶：指经冷塑性变形的金属超过一定温度加热时，通过形核长大形成等轴无畸变新晶粒的过程。

6、解释下列钢牌号含义

（1）20: 表示平均碳的质量分数为 0.2 %的优质碳素结构钢。

（2）Q390A: 表示屈服点为 390MPa，A 级质量的低合金高强度结构钢。

（3）T8：表示平均碳的质量分数为 0.8 %的优质碳素工具钢。

（4）Q235—A?F: 表示屈服点为 235MPa，A 级质量的沸腾钢。

（5）ZG270—500：表示最低屈服点为 270 MPa，最低抗拉强度为 500 MPa 的铸造钢。

五、简答与计算（每题 5 分，共 15 分）

1、答：①马氏体分解；②残留奥氏体的转变；③碳化物的转变；④渗碳体的聚集长大与铁素体再结晶。

2、答：①细化晶粒；②冷变形强化；③固溶强化；④热处理等

3、解：由题意可知：$\sigma_s=314\text{MPa}$，$\phi=10\text{mm}$

根据公式：$\sigma_s=\dfrac{F_s}{S_0}$，$S_0=\pi\dfrac{\phi^2}{4}$

$$S_0=3.14\times5^2=78.5\text{mm}^2$$

$$F_s=\sigma_s S_0=314\times78.5=24649\text{N}$$

答：此链条能承受的最大载荷为 24649N。